

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2000-2001

Prima prova parziale - 14 Novembre 2000

1. Determinare, sul piano di equazione $x + y - z = 0$, due rette passanti per il punto $P = (1, 0, 1)$ e fra loro ortogonali.

2. Dire se le rette r ed s seguenti sono sghembe, parallele, incidenti :

$$r : \begin{cases} x & + & z & = & 1 \\ x & - & y & - & z & = & 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x & + & y & + & 3z & = & 1 \\ & & y & + & 2z & = & 1 \end{cases}$$

3. Si considerino le curve aventi le rappresentazioni parametriche

$$\gamma : \begin{cases} x & = & t \\ y & = & \sin t \\ z & = & t^2 \end{cases} \quad \gamma' : \begin{cases} x & = & t^2 \\ y & = & \sin t \\ z & = & t^2 + 5 \end{cases}$$

Per ciascuna di esse

- a) Dire se si tratta di una curva piana.
- b) Determinate la retta tangente nel punto corrispondente a $t = 0$.
- c) Determinate il piano osculatore nel punto corrispondente a $t = 0$.

Dire se è vero che la curva γ è contenuta nella superficie S di equazione $y = \sin \frac{z}{x}$;

4. Quale condizione deve essere posta su a perché il sistema lineare seguente abbia più di una soluzione ?

$$\begin{cases} ax & + & 2y & - & z & = & 0 \\ x & - & y & + & z & = & 0 \\ x & - & y & - & z & = & 0 \end{cases}$$

5. Determinare tutte le soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x & - & y & + & z & + & 2u & - & v & = & 0 \\ 2x & + & y & - & z & + & 2u & + & v & = & 0 \\ x & + & 2y & - & z & + & u & + & 2v & = & 0 \end{cases}$$

CORSO DI GEOMETRIA A

Prima prova parziale - 14 Novembre 2000 - Esempi di soluzioni

1. La retta r per P e $Q = (0, 0, 0) \in \pi$ ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$$

Il punto generico $R = (a, b, a + b)$ di π è tale che la retta PR è perpendicolare ad r se e solo se $(a - 1, b, a + b - 1)(1, 0, 1) = 2a + b - 2 = 0$.

Allora si può scegliere $a = 0$ e $b = 2$, cioè il punto $R = (0, 2, 2)$ e considerare la retta s per P con vettore direzionale $R - P = (-1, 2, 1)$.

Una rappresentazione parametrica di s è

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

2. r ha vettore direzionale $(1, 0, 1) \times (1, -1, -1) = (1, 2, -1)$; s ha vettore direzionale $(1, 1, 3) \times (0, 1, 2) = (-1, -2, 1)$. Quindi le due rette sono parallele.

3. a) Se tutti i punti di γ stessero sul piano di equazione $ax + by + cz + d = 0$, l'equazione $at + b \sin t + ct^2 + d = 0$ sarebbe soddisfatta per ogni valore di $t \in \mathbb{R}$ e quindi
- per $t = 0$, il che implica $d = 0$,
 - per $t = \pi$ e $t = 2\pi$, il che implica $a + \pi c = a + 2\pi c = 0$, da cui si deduce che $a = c = 0$ e quindi anche che $b = 0$.

Quindi γ non è piana.

Invece γ' è manifestamente contenuta nel piano di equazione $x + 5 = z$.

- b) Un vettore direzionale per la tangente a γ nel suo punto generico è $X'(t) = (1, \cos t, 2t)$, e per γ' $Y'(t) = (2t, \cos t, 2t)$. Per $t = 0$ si ottengono i punti $(0, 0, 0)$ e $(0, 0, 5)$ e i vettori direzionali $A = (1, 1, 0)$ e $B = (0, 1, 0)$. Quindi le rette richieste sono quelle che hanno rappresentazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 5 \end{cases}$$

- c) Derivando ulteriormente $X'(t)$ e $Y'(t)$ si ottengono i vettori $X''(t) = (0, -\sin t, 2)$, e $Y''(t) = (2, -\sin t, 2)$. Per $t = 0$ si ottengono i vettori $C = (0, 0, 2)$ e $D = (2, 0, 2)$. Quindi i piani richiesti sono quelli che hanno equazioni

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{e} \quad \begin{vmatrix} x & y & z - 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

e quindi $x = y$ e $x - z + 5 = 0$. Si osservi come il piano ottenuto per γ' sia il piano nel quale giace tutta la curva, come era naturale attendersi.

La risposta è negativa : il punto $(0, 0, 0)$ appartiene a γ ma non appartiene ad S .

4. Il sistema ha solo la soluzione nulla se e solo se il determinante della sua matrice è non nullo. Ora, si ha

$$\begin{vmatrix} a & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = a + 3 - 1 + a + 2 = 2a + 4$$

Quindi il sistema ha più di una soluzione se e solo se $a = -2$.

5. Poiché

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 1 + 4 - 1 + 2 - 2 = 3 \neq 0$$

possiamo trattare il sistema come se $2u + v$, $2u - v$ e $u - 2v$ fossero termini noti (simbolici) e utilizzare il teorema di Cramer. Si ha

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -2u - v & -1 & 1 \\ -2u + v & 1 & -1 \\ -u + 2v & 2 & -1 \end{vmatrix} = 2u + v + 2u - v = 4u$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & -2u - v & 1 \\ 2 & -2u + v & -1 \\ 1 & -u + 2v & -1 \end{vmatrix} = 2u + v - 2(2u - v) - 3(u - 2v) = -5u + 5v$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2u - v \\ 2 & 1 & -2u + v \\ 1 & 2 & -u + 2v \end{vmatrix} = 3(2u + v) - 3(2u - v) + 3(u - 2v) = 3u$$

Quindi le soluzioni del sistema sono le cinque del tipo $(\frac{4}{3}u, -\frac{5}{3}(u - v), u, u, v)$ al variare di $u, v \in \mathbb{R}$.